

Отчёт по лабораторной работе № 13

Настройка файловых служб NFS

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретические сведения	7
4	Выполнение работы	8
4.1	Установка NFS	8
4.2	Первый экспорт	9
4.3	Просмотр экспортов	11
4.4	Ручное монтирование	11
4.5	Проверка общего файла	12
4.6	Автомонтирование через fstab	13
4.7	Проверка повторного подключения	14
4.8	Подключение веб-каталога	14
4.9	Доступ к контенту Apache	15
4.10	Общий домашний каталог	16
4.11	Экспорт домашнего каталога	17
4.12	Монтирование common	18
4.13	Запись с серверной стороны	19
4.14	Отказ при записи от root клиента	20
4.15	Проверка файла после записи пользователем	21
4.16	Автоматизация NFS	21
5	Выводы	23

Список иллюстраций

4.1	Установка NFS	9
4.2	Первый экспорт	10
4.3	Просмотр экспортов	11
4.4	Ручное монтирование	11
4.5	Проверка общего файла	13
4.6	Автомонтирование через fstab	14
4.7	Проверка повторного подключения	14
4.8	Подключение веб-каталога	15
4.9	Доступ к контенту Apache	16
4.10	Общий домашний каталог	17
4.11	Экспорт домашнего каталога	18
4.12	Монтирование common	19
4.13	Запись с серверной стороны	20
4.14	Отказ при записи от root клиента	21
4.15	Проверка файла после записи пользователем	21
4.16	Автоматизация NFS	22

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить NFSv4, подключить общие каталоги и автоматизировать монтирование.

2 Задание

1. Установлены `nfs-utils`, создан `/srv/nfs`, запущен `nfs-server`.
2. Ресурс `/srv/nfs` экспортирован; `showmount` показал экспорт на клиенте.
3. Клиент смонтировал `server.ndbaranov.net:/srv/nfs` в `/mnt/nfs`; `mount` показал NFSv4.
4. Запись `/etc/fstab` обеспечила автоматическое монтирование.
5. Каталог веб-сервера подключён к `/srv/nfs/www` и доступен клиенту.
6. Домашний каталог `common` экспортирован с сохранением UID/GID; файлы создаются на обеих сторонах.
7. `Vagrant provision` автоматизировал сервер и клиент NFS.

3 Теоретические сведения

NFS даёт клиенту доступ к удалённому каталогу как к части локального дерева. `/etc/exports` задаёт пути, сети и права; `bind mount` включает уже существующий каталог в дерево экспорта.

4 Выполнение работы

4.1 Установка NFS

На представленном снимке server установлен nfs-utils, создан корневой каталог /srv/nfs и запущена служба nfs-server. systemctl подтверждает активное состояние.

NFS экспортирует каталог сервера как удалённую файловую систему. Пакет nfs-utils содержит серверные и клиентские утилиты, а nfs-server запускает необходимые RPC-компоненты и обработку запросов NFSv4.

```

root@server:~
Installing      : nfs-utils-1:2.8.3-5.el10.x86_64          6/7
Running scriptlet: nfs-utils-1:2.8.3-5.el10.x86_64        6/7
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-client.target' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-client.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/remote-fs.target.wants/nfs-client.target' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-client.target'.

Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of gssproxy.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.

Installing      : sssd-nfs-idmap-2.12.0-3.el10_2.1.x86_64    7/7
Running scriptlet: sssd-nfs-idmap-2.12.0-3.el10_2.1.x86_64  7/7

Installed:
  gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64          libev-4.33-15.el10.x86_64
  libnfsidmap-1:2.8.3-5.el10.x86_64      libverto-libev-0.3.2-10.el10.x86_64
  nfs-utils-1:2.8.3-5.el10.x86_64        rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64
  sssd-nfs-idmap-2.12.0-3.el10_2.1.x86_64

Complete!
root@server:~# mkdir -p /srv/nfs
root@server:~# nano /etc/exports
root@server:~# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
root@server:~# restorecon -vR /srv/nfs
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
root@server:~# systemctl start nfs-server.service
systemctl enable nfs-server.service

Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service'.
root@server:~#
root@server:~# firewall-cmd --add-service=nfs
firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
success
root@server:~# systemctl status nfs-server --no-pager
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: disabled)
   Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
            └─order-with-mounts.conf
   Active: active (exited) since Sun 2026-09-06 21:17:51 UTC; 32s ago
  Invocation: 692b87c9380e4a5fa9c4f43016318464
     Docs: man:rpc.nfsd(8)
           man:exportfs(8)
   Main PID: 11584 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Mem peak: 1.8M
    CPU: 68ms

Sep 06 21:17:50 server systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS server and services...
Sep 06 21:17:51 server systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS server and services.
root@server:~# cat /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
root@server:~#

```

Рисунок 4.1: Установка NFS

4.2 Первый экспорт

Каталог /srv/nfs добавлен в /etc/exports для внутренней сети. exportfs применяет правило без перезагрузки сервера.

Файл /etc/exports задаёт путь, разрешённую сеть и параметры доступа. exportfs -ra перечитывает правила без перезагрузки ОС, а exportfs -v позволяет увидеть их итоговое представление.

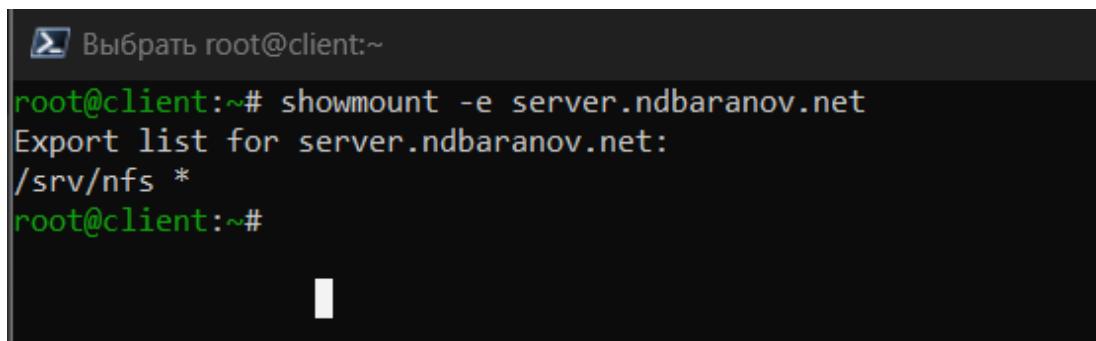
```
root@client:~  
Total download size: 809 k  
Installed size: 2.0 M  
Downloading Packages:  
(1/7): libev-4.33-15.el10.x86_64.rpm 341 kB/s | 52 kB 00:00  
(2/7): libnfsidmap-2.8.3-5.el10.x86_64.rpm 351 kB/s | 61 kB 00:00  
(3/7): gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64.rpm 533 kB/s | 111 kB 00:00  
(4/7): libverto-libev-0.3.2-10.el10.x86_64.rpm 224 kB/s | 13 kB 00:00  
(5/7): sssd-nfs-idmap-2.12.0-3.el10_2.1.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 37 kB 00:00  
(6/7): rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64.rpm 787 kB/s | 57 kB 00:00  
(7/7): nfs-utils-2.8.3-5.el10.x86_64.rpm 3.8 MB/s | 478 kB 00:00  
-----  
Total 1.1 MB/s | 809 kB 00:00  
Running transaction check  
Transaction check succeeded.  
Running transaction test  
Transaction test succeeded.  
Running transaction  
  Preparing      : 1/1  
  Installing    : libnfsidmap-1:2.8.3-5.el10.x86_64 1/7  
  Running scriptlet: rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64 2/7  
  Installing    : rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64 2/7  
  Running scriptlet: rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64 2/7  
  Installing    : libev-4.33-15.el10.x86_64 3/7  
  Installing    : libverto-libev-0.3.2-10.el10.x86_64 4/7  
  Running scriptlet: gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64 5/7  
  Installing    : gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64 5/7  
  Running scriptlet: gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64 5/7  
  Running scriptlet: nfs-utils-1:2.8.3-5.el10.x86_64 6/7  
  Installing    : nfs-utils-1:2.8.3-5.el10.x86_64 6/7  
  Running scriptlet: nfs-utils-1:2.8.3-5.el10.x86_64 6/7  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-client.target' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-client.target'.  
Created symlink '/etc/systemd/system/remote-fs.target.wants/nfs-client.target' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-client.target'.  
  
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of gssproxy.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.  
  
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of gssproxy.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.  
  
  Installing    : sssd-nfs-idmap-2.12.0-3.el10_2.1.x86_64 7/7  
  Running scriptlet: sssd-nfs-idmap-2.12.0-3.el10_2.1.x86_64 7/7  
  
Installed:  
  gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64 libev-4.33-15.el10.x86_64  
  libnfsidmap-1:2.8.3-5.el10.x86_64 libverto-libev-0.3.2-10.el10.x86_64  
  nfs-utils-1:2.8.3-5.el10.x86_64 rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64  
  sssd-nfs-idmap-2.12.0-3.el10_2.1.x86_64  
  
Complete!  
root@client:~# showmount -e server.ndbaranov.net  
clnt_create: RPC: Unable to receive  
root@client:~#
```

Рисунок 4.2: Первый экспорт

4.3 Просмотр экспортов

На представленном снимке клиенте команда `showmount -e server.ndbaranov.net` выводит опубликованный каталог. Значит, клиент видит службу и разрешённый ресурс.

`showmount` проверяет публикацию ресурса до монтирования. Успешный список экспортов подтверждает разрешение имени, сетевую доступность сервера и наличие правила для клиентской сети.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'Выбрать root@client:~'. The user enters 'root@client:~# showmount -e server.ndbaranov.net'. The output is 'Export list for server.ndbaranov.net:' followed by '/srv/nfs *'. The prompt returns to 'root@client:~#'.

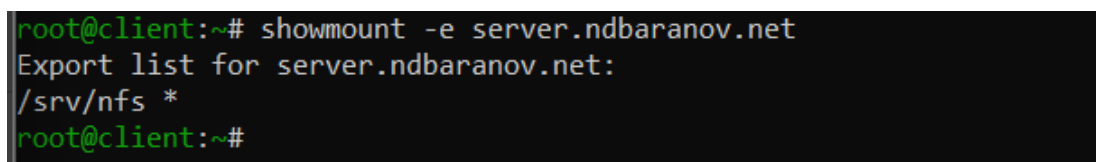
```
Выбрать root@client:~
root@client:~# showmount -e server.ndbaranov.net
Export list for server.ndbaranov.net:
/srv/nfs *
root@client:~#
```

Рисунок 4.3: Просмотр экспортов

4.4 Ручное монтирование

Удалённый ресурс подключён к `/mnt/nfs`. Команды `mount` и `df` показывают файловую систему NFS на клиентской точке монтирования.

После `mount` каталог `/mnt/nfs` становится точкой входа в удалённую файловую систему. Вывод `mount` или `findmnt` показывает адрес сервера, экспортированный путь, тип `nfs4` и применённые параметры.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'root@client:~#'. The user enters 'root@client:~# showmount -e server.ndbaranov.net'. The output is 'Export list for server.ndbaranov.net:' followed by '/srv/nfs *'. The prompt returns to 'root@client:~#'.

```
root@client:~# showmount -e server.ndbaranov.net
Export list for server.ndbaranov.net:
/srv/nfs *
root@client:~#
```

Рисунок 4.4: Ручное монтирование

4.5 Проверка общего файла

Файл, созданный на одной стороне, виден на другой. Это подтверждает, что оба узла работают с одним экспортированным каталогом.

Общий файл используется как функциональная проверка: изменение выполняется на одном узле, а чтение — на другом. Это позволяет отличить реальное NFS-монтирование от случайной работы с локальным пустым каталогом.

```

root@server:~#
rver:domain
named 1530 6948 libuv-wor named 35u IPv4 27659 0t0 UDP ns
.ndbaranov.net:domain
named 1530 6948 libuv-wor named 39u IPv6 10902 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 1530 6948 libuv-wor named 40u IPv6 10903 0t0 UDP lo
calhost:domain
rpcbind 11528 rpc 6u IPv4 34113 0t0 UDP *:
sunrpc
rpcbind 11528 rpc 8u IPv6 34127 0t0 UDP *:
sunrpc
rpc.statd 11534 rpcuser 7u IPv4 34216 0t0 UDP *:
45044
rpc.statd 11534 rpcuser 9u IPv6 34222 0t0 UDP *:
37986
rpc.statd 11534 rpcuser 20u IPv4 34214 0t0 UDP lo
calhost:700
rpc.mount 11552 root 4u IPv4 35136 0t0 UDP *:
mountd
rpc.mount 11552 root 6u IPv6 35140 0t0 UDP *:
mountd
root@server:~# firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602
anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareo
s-storage bb bgp bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-export
er ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector crat
edb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls d
ocker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger forema
n foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera gangli
a-client ganglia-master git gitea gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps i
perf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kib
ana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kub
e-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler
-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-net
work llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mon
godb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbi
os-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storag
econsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus p
rometheus-node-exporter proxy-dhcp proxy-http ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radi
us radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client
samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls
snmptls-trap snmptrap socks spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-t
ransfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn synct
hing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-ng syslog-tls telnet tentacle terrari
a tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsd vnc-server vrrp warpinator
wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-di
scovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent
zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
success
success
success
root@server:~#

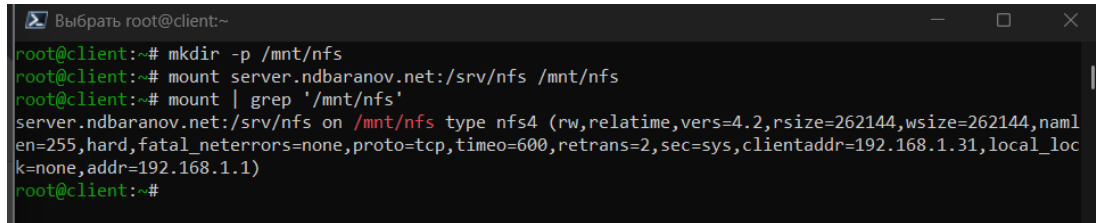
```

Рисунок 4.5: Проверка общего файла

4.6 Автомонтирование через fstab

На данном снимке `/etc/fstab` добавлена запись NFS с сетевыми параметрами. `mount -a` применяет её без ошибок и обеспечивает подключение после загрузки.

Запись в `/etc/fstab` делает подключение постоянным. Сетевые опции должны учитывать доступность сервера при загрузке, а `mount -a` позволяет проверить синтаксис записи до перезапуска машины.



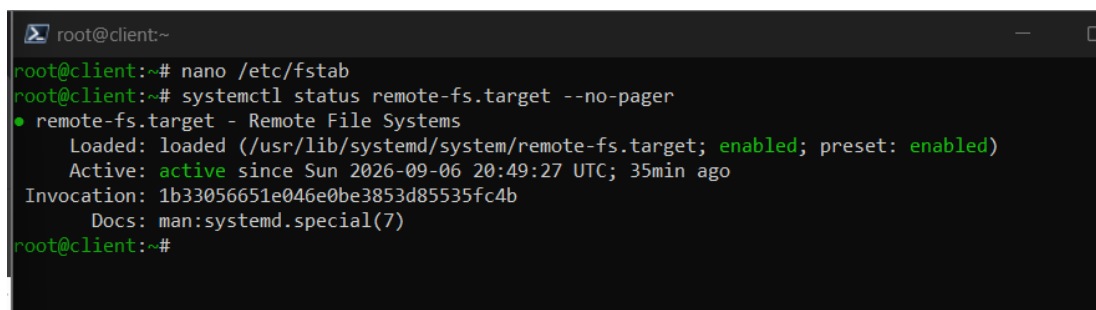
```
Выбрать root@client:~
root@client:~# mkdir -p /mnt/nfs
root@client:~# mount server.ndbaranov.net:/srv/nfs /mnt/nfs
root@client:~# mount | grep '/mnt/nfs'
server.ndbaranov.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,fatal_nerrors=none,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.31,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
root@client:~#
```

Рисунок 4.6: Автомонтирование через `fstab`

4.7 Проверка повторного подключения

После размонтирования ресурс снова подключён средствами `fstab`. Список монтирований подтверждает правильность постоянной записи.

`Bind mount` включает каталог веб-сервера в экспортируемое дерево без копирования данных. Клиент получает те же файлы, которые Apache использует как `DocumentRoot`, поэтому изменения остаются согласованными.



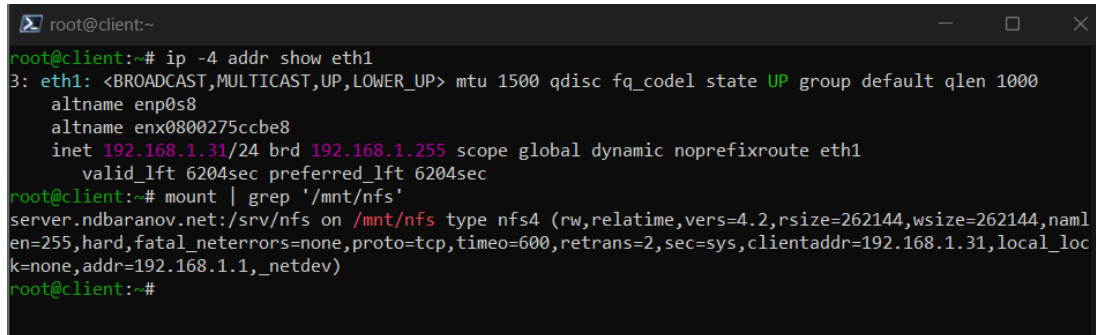
```
root@client:~# nano /etc/fstab
root@client:~# systemctl status remote-fs.target --no-pager
● remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
   Active: active since Sun 2026-09-06 20:49:27 UTC; 35min ago
   Invocation: 1b33056651e046e0be3853d85535fc4b
   Docs: man:systemd.special(7)
root@client:~#
```

Рисунок 4.7: Проверка повторного подключения

4.8 Подключение веб-каталога

Каталог контента Apache включён в дерево NFS с помощью `bind mount`. Это позволяет отдавать клиенту те же файлы, которые использует веб-сервер.

NFS передаёт числовые UID и GID, а не имена пользователей. Совпадение идентификаторов на server и client необходимо, чтобы владелец и права отображались одинаково на обеих сторонах.



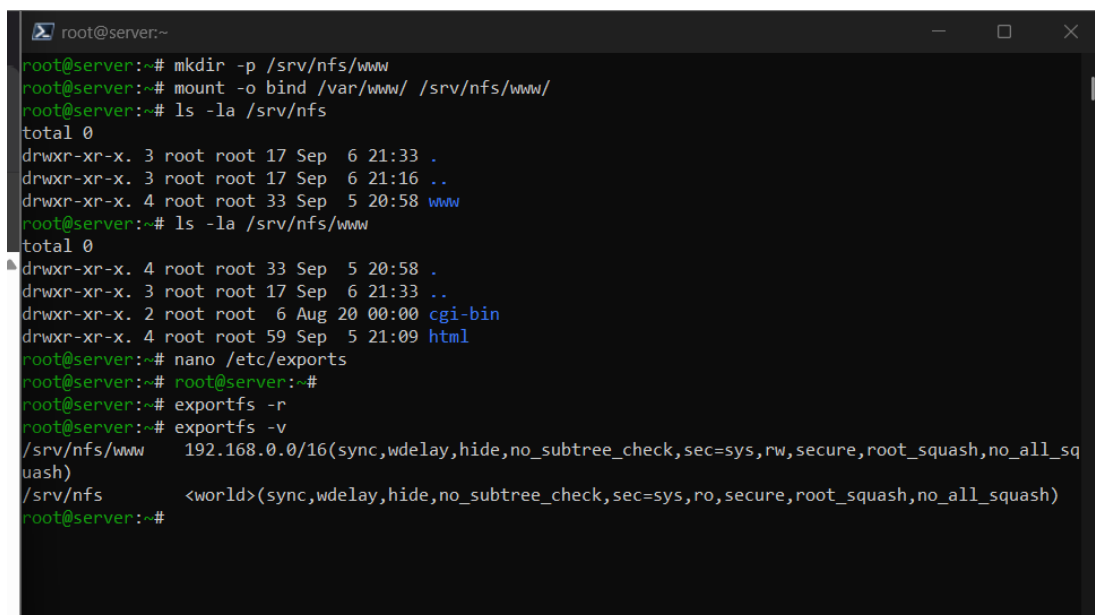
```
root@client:~  
root@client:~# ip -4 addr show eth1  
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    altname enp0s8  
    altname enx0800275ccbe8  
    inet 192.168.1.31/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth1  
        valid_lft 6204sec preferred_lft 6204sec  
root@client:~# mount | grep '/mnt/nfs'  
server.ndbaranov.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsz=262144,wsz=262144,namlen=255,hard,fatal_neterrors=none,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.31,local_lock=none,addr=192.168.1.1,_netdev)  
root@client:~#
```

Рисунок 4.8: Подключение веб-каталога

4.9 Доступ к контенту Apache

На представленном снимке клиенте через NFS открыт файл веб-страницы. Содержимое совпадает с контентом, доступным по HTTP.

Механизм `root_squash` преобразует удалённого `root` в непривилегированную учётную запись. Ожидаемый `Permission denied` подтверждает, что суперпользователь клиента не получил неограниченные права на серверный экспорт.

A terminal window titled 'root@server:~' showing the following commands and output:

```
root@server:~# mkdir -p /srv/nfs/www
root@server:~# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
root@server:~# ls -la /srv/nfs
total 0
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Sep  6 21:33 .
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Sep  6 21:16 ..
drwxr-xr-x. 4 root root 33 Sep  5 20:58 www
root@server:~# ls -la /srv/nfs/www
total 0
drwxr-xr-x. 4 root root 33 Sep  5 20:58 .
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Sep  6 21:33 ..
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Aug 20 00:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 4 root root 59 Sep  5 21:09 html
root@server:~# nano /etc/exports
root@server:~# root@server:~#
root@server:~# exportfs -r
root@server:~# exportfs -v
/srv/nfs/www    192.168.0.0/16(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_sq
uash)
/srv/nfs        <world>(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,ro,secure,root_squash,no_all_squash)
root@server:~#
```

Рисунок 4.9: Доступ к контенту Apache

4.10 Общий домашний каталог

Был создан каталог `common` и согласованы UID/GID пользователя на `server` и `client`. Совпадение идентификаторов важно для корректного отображения владельца.

Проверка записи от обычного пользователя демонстрирует требуемую модель доступа: согласованный UID может создавать файлы, а удалённый root ограничен. Это одновременно подтверждает доступность, права и защитные параметры экспорта.

```
root@client:~  
root@client:~# ls -la /mnt/nfs  
total 0  
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Sep  6 21:33 .  
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Sep  6 21:23 ..  
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Sep  6 21:33 www  
root@client:~# ls -la /mnt/nfs/www  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Sep  6 21:33 .  
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Sep  6 21:33 ..  
root@client:~# ls -la /mnt/nfs/www  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Sep  6 21:33 .  
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Sep  6 21:33 ..  
root@client:~#
```

Рисунок 4.10: Общий домашний каталог

4.11 Экспорт домашнего каталога

Домашний каталог добавлен в exports и опубликован. Клиент видит новый ресурс в списке экспортов.

Provision-сценарии создают каталоги, exports и fstab в определённом порядке. Такой порядок важен: монтирование клиента выполняется только после публикации ресурса и запуска серверной службы.

```
ndbaranov@server:~/common
root@server:~# su - ndbaranov
Last login: Sun Sep  6 11:31:26 UTC 2026 from 192.168.1.31 on pts/7
[ndbaranov@server ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common
cd ~/common
touch ndbaranov@server.txt
[ndbaranov@server common]$ ls -ld ~/common
ls -la ~/common
drwx-----. 2 ndbaranov ndbaranov 34 Sep  6 21:39 /home/ndbaranov/common
total 0
drwx-----. 2 ndbaranov ndbaranov  34 Sep  6 21:39 .
drwx-----. 7 ndbaranov ndbaranov 154 Sep  6 21:39 ..
-rw-r--r--. 1 ndbaranov ndbaranov   0 Sep  6 21:39 ndbaranov@server.txt
[ndbaranov@server common]$
```

Рисунок 4.11: Экспорт домашнего каталога

4.12 Монтирование common

Новый экспорт подключён на client. Права каталога показывают ожидаемого пользователя и группу, а не неизвестные числовые идентификаторы.

Provision-сценарии создают каталоги, exports и fstab в определённом порядке. Такой порядок важен: монтирование клиента выполняется только после публикации ресурса и запуска серверной службы.

```
root@server:~  
[ndbaranov@server common]$ sudo-i  
bash: sudo-i: command not found...  
[ndbaranov@server common]$ sudo -i  
[sudo] password for ndbaranov:  
[root@server ~]# mkdir -p /srv/nfs/home/ndbaranov  
[root@server ~]# mount -o bind /home/ndbaranov/common /srv/nfs/home/ndbaranov  
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses  
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.  
[root@server ~]# systemctl daemon-reload  
[root@server ~]# mount -o bind /home/ndbaranov/common /srv/nfs/home/ndbaranov  
[root@server ~]# ls -la /srv/nfs/home/ndbaranov  
total 0  
drwx-----. 2 ndbaranov ndbaranov 34 Sep  6 21:39 .  
drwxr-xr-x. 3 root      root      23 Sep  6 21:39 ..  
-rw-r--r--. 1 ndbaranov ndbaranov  0 Sep  6 21:39 ndbaranov@server.txt  
[root@server ~]# nano /etc/exports  
[root@server ~]# exportfs -r  
[root@server ~]# exportfs -v  
/srv/nfs/www      192.168.0.0/16(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_sq  
uash)  
/srv/nfs/home/ndbaranov  
192.168.0.0/16(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_sq  
uash)  
/srv/nfs          <world>(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,ro,secure,root_squash,no_all_squash)  
[root@server ~]#
```

Рисунок 4.12: Монтирование common

4.13 Запись с серверной стороны

Был созданный на server файл немедленно отображается на client. NFS передаёт изменения через общий каталог.

Provision-сценарии создают каталоги, exports и fstab в определённом порядке. Такой порядок важен: монтирование клиента выполняется только после публикации ресурса и запуска серверной службы.

```
Выбрать ndbaranov@client:/mnt/nfs/home/ndbaranov
root@client:~# ls -la /mnt/nfs/home/ndbaranov
ls: cannot open directory '/mnt/nfs/home/ndbaranov': Permission denied
root@client:~# su -ndbaranov
su: invalid option -- 'n'
Try 'su --help' for more information.
root@client:~# su - ndbaranov
Last login: Sun Sep  6 11:30:29 UTC 2026 on pts/0
ndbaranov@client:~$ ls -la /mnt/nfs/home/ndbaranov
total 0
drwx-----. 2 ndbaranov ndbaranov 34 Sep  6 21:39 .
drwxr-xr-x. 3 root      root      23 Sep  6 21:39 ..
-rw-r--r--. 1 ndbaranov ndbaranov  0 Sep  6 21:39 ndbaranov@server.txt
ndbaranov@client:~$ cd /mnt/nfs/home/ndbaranov
ndbaranov@client:/mnt/nfs/home/ndbaranov$ ls -la
total 0
drwx-----. 2 ndbaranov ndbaranov 34 Sep  6 21:39 .
drwxr-xr-x. 3 root      root      23 Sep  6 21:39 ..
-rw-r--r--. 1 ndbaranov ndbaranov  0 Sep  6 21:39 ndbaranov@server.txt
ndbaranov@client:/mnt/nfs/home/ndbaranov$ touch ndbaranov@client.txt
ndbaranov@client:/mnt/nfs/home/ndbaranov$ echo "created from client" > ndbaranov@client.txt
ndbaranov@client:/mnt/nfs/home/ndbaranov$ cat ndbaranov@client.txt
ls -la
created from client
total 4
drwx-----. 2 ndbaranov ndbaranov 62 Sep  6 21:43 .
drwxr-xr-x. 3 root      root      23 Sep  6 21:39 ..
-rw-r--r--. 1 ndbaranov ndbaranov 20 Sep  6 21:43 ndbaranov@client.txt
-rw-r--r--. 1 ndbaranov ndbaranov  0 Sep  6 21:39 ndbaranov@server.txt
ndbaranov@client:/mnt/nfs/home/ndbaranov$
```

Рисунок 4.13: Запись с серверной стороны

4.14 Отказ при записи от root клиента

Попытка root на client перейти в экспортированный домашний каталог завершается Permission denied. Это ожидаемое проявление root_squash: удалённый root не получает права локального суперпользователя сервера.

Provision-сценарии создают каталоги, exports и fstab в определённом порядке. Такой порядок важен: монтирование клиента выполняется только после публикации ресурса и запуска серверной службы.

```
root@client:~  
root@client:~# cd /mnt/nfs/home/ndbaranov  
touch root@client.txt  
bash: cd: /mnt/nfs/home/ndbaranov: Permission denied  
root@client:~#
```

Рисунок 4.14: Отказ при записи от root клиента

4.15 Проверка файла после записи пользователем

На представленном снимке server видны файлы `ndbaranov@server.txt` и `ndbaranov@client.txt`, а содержимое клиентского файла успешно читается. Значит, запись работает от согласованной учётной записи, тогда как удалённый root ограничен.

Provision-сценарии создают каталоги, exports и fstab в определённом порядке. Такой порядок важен: монтирование клиента выполняется только после публикации ресурса и запуска серверной службы.

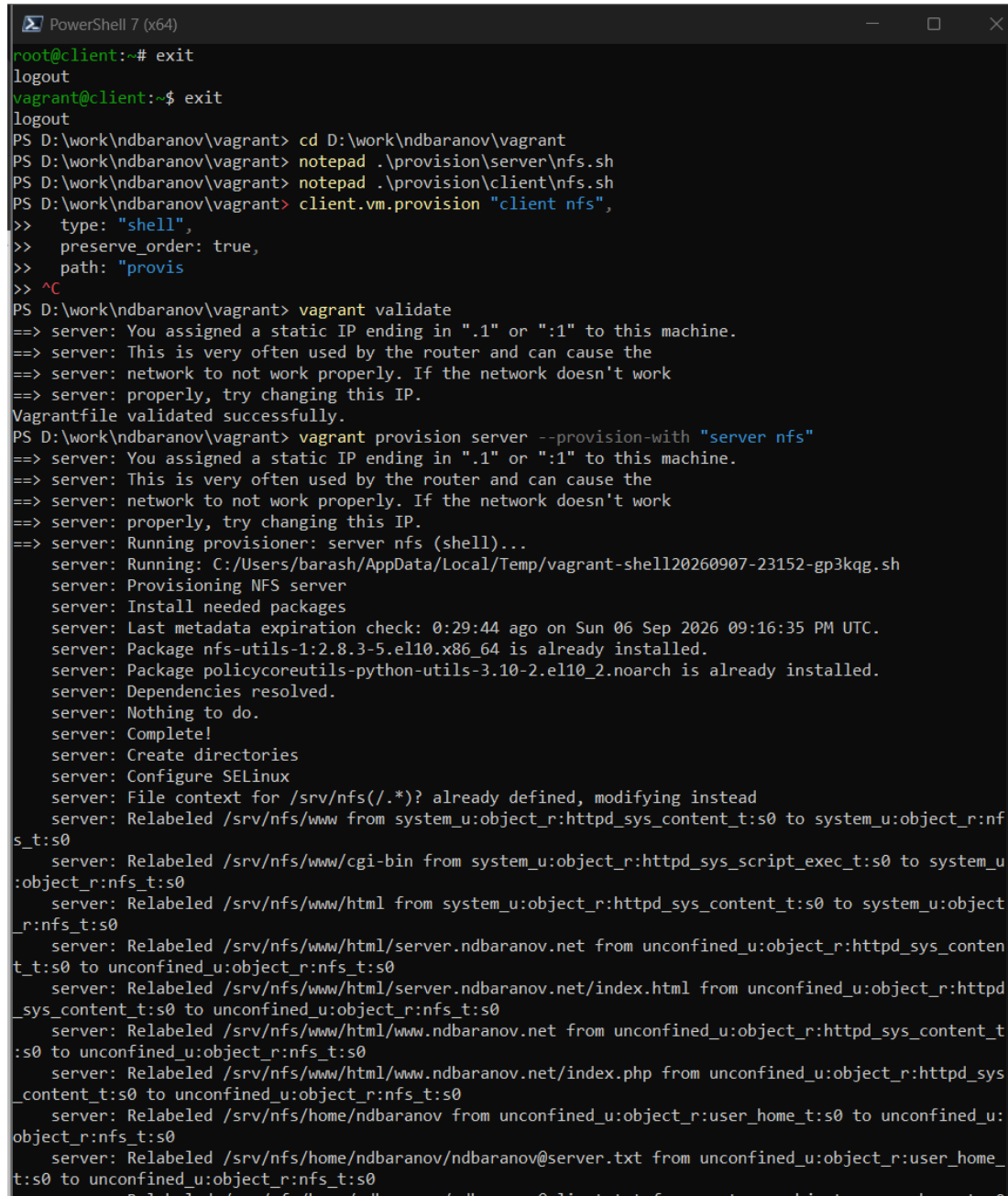
```
root@server:~  
[root@server ~]# ls -la /home/ndbaranov/common  
total 4  
drwx----- 2 ndbaranov ndbaranov 62 Sep  6 21:43 .  
drwx----- 7 ndbaranov ndbaranov 154 Sep  6 21:39 ..  
-rw-r--r-- 1 ndbaranov ndbaranov 20 Sep  6 21:43 ndbaranov@client.txt  
-rw-r--r-- 1 ndbaranov ndbaranov  0 Sep  6 21:39 ndbaranov@server.txt  
[root@server ~]# cat /home/ndbaranov/common/ndbaranov@client.txt  
created from client  
[root@server ~]#
```

Рисунок 4.15: Проверка файла после записи пользователем

4.16 Автоматизация NFS

Provision-сценарии настраивают экспорт, каталоги и fstab для обоих узлов. Последний запуск завершает воспроизводимое развёртывание файловой службы.

Provision-сценарии создают каталоги, exports и fstab в определённом порядке. Такой порядок важен: монтирование клиента выполняется только после публикации ресурса и запуска серверной службы.



```
PowerShell 7 (x64)
root@client:~# exit
logout
vagrant@client:~$ exit
logout
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> cd D:\work\ndbaranov\vagrant
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> notepad .\provision\server\nfs.sh
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> notepad .\provision\client\nfs.sh
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> client.vm.provision "client nfs",
>> type: "shell",
>> preserve_order: true,
>> path: "provis
>> ^C
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision server --provision-with "server nfs"
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Running provisioner: server nfs (shell)...
server: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260907-23152-gp3kqg.sh
server: Provisioning NFS server
server: Install needed packages
server: Last metadata expiration check: 0:29:44 ago on Sun 06 Sep 2026 09:16:35 PM UTC.
server: Package nfs-utils-1:2.8.3-5.el10.x86_64 is already installed.
server: Package policycoreutils-python-utils-3.10-2.el10_2.noarch is already installed.
server: Dependencies resolved.
server: Nothing to do.
server: Complete!
server: Create directories
server: Configure SELinux
server: File context for /srv/nfs(/.*)? already defined, modifying instead
server: Relabeled /srv/nfs/www from system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 to system_u:object_r:nfs_t:s0
server: Relabeled /srv/nfs/www/cgi-bin from system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 to system_u:object_r:nfs_t:s0
server: Relabeled /srv/nfs/www/html from system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 to system_u:object_r:nfs_t:s0
server: Relabeled /srv/nfs/www/html/server.ndbaranov.net from unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
server: Relabeled /srv/nfs/www/html/server.ndbaranov.net/index.html from unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
server: Relabeled /srv/nfs/www/html/www.ndbaranov.net from unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
server: Relabeled /srv/nfs/www/html/www.ndbaranov.net/index.php from unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
server: Relabeled /srv/nfs/home/ndbaranov from unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
server: Relabeled /srv/nfs/home/ndbaranov/ndbaranov@server.txt from unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
server: Relabeled /srv/nfs/home/ndbaranov/ndbaranov@client.txt from system_u:object_r:user_home_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
```

Рисунок 4.16: Автоматизация NFS

5 Выводы

NFSv4 предоставляет клиенту общий каталог, веб-контент и домашние данные. Проверены ручное и автоматическое монтирование, доступ и согласованность UID/GID.